Obtention des équations de l'erreur de la PLL Super-Twisting, étape par étape

1 Rappel : ce dont on dispose

Le réseau. L'angle réel θ tourne à la pulsation ω :

$$\dot{\theta} = \omega. \tag{1}$$

Le détecteur de phase. Il fournit l'erreur normalisée

$$e = \sin(\theta - \hat{\theta}). \tag{2}$$

La loi d'estimation (ce que l'on implémente).

$$\hat{\omega} = k_1 |e|^{1/2} \operatorname{sign}(e) + z + \omega_{ff}, \tag{3}$$

$$\dot{z} = k_2 \operatorname{sign}(e), \tag{4}$$

$$\dot{\hat{\theta}} = \hat{\omega}. \tag{5}$$

Ici ω_{ff} est une **constante** (par exemple $2\pi \cdot 50$ rad/s), donc $\dot{\omega}_{ff} = 0$.

2 Pourquoi changer de variables ?

Idée

L'implémentation utilise les variables $\hat{\theta}$ et z. Pour étudier la stabilité, on veut plutôt des variables qui mesurent directement *l'erreur*, c'est-à-dire qui valent 0 quand la PLL est parfaitement verrouillée. On pourra alors montrer qu'elles tendent vers 0.

On se demande quelles sont les deux grandeurs qui doivent s'annuler quand la PLL fonctionne bien.

1. **L'erreur de phase.** On veut $\hat{\theta} = \theta$, donc on pose

$$\boxed{x_1 \triangleq \psi = \theta - \hat{\theta}.} \tag{6}$$

2. **L'erreur sur l'intégrateur z.** Une fois la PLL verrouillée, on doit avoir $\hat{\omega} = \omega$ et $e = 0$. D'après (3), cela donne

$$\omega = 0 + z + \omega_{ff} \quad \Longrightarrow \quad z = \omega - \omega_{ff}.$$

L'intégrateur z doit donc apprendre l'écart de fréquence $\omega - \omega_{ff}$. On mesure ce qui lui manque encore :

$$\boxed{x_2 \triangleq (\omega - \omega_{ff}) - z.} \tag{7}$$

	PLL verrouillée	PLL non verrouillée
$x_1 = \theta - \hat{\theta}$	0	$\neq 0$
$x_2 = (\omega - \omega_{ff}) - z$	0	$\neq 0$

3 Calcul de $\dot{x}_1$

Étape 1 : dériver la définition.

$$\dot{x}_1 = \dot{\theta} - \dot{\hat{\theta}} = \omega - \hat{\omega}. \tag{8}$$

Étape 2 : remplacer $\hat{\omega}$ par la loi (3).

$$\dot{x}_1 = \omega - \Big(k_1 |e|^{1/2} \operatorname{sign}(e) + z + \omega_{ff}\Big). \tag{9}$$

Étape 3 : regrouper les termes. On rassemble ω, ω_{ff} et z :

$$\dot{x}_1 = -k_1 |e|^{1/2} \operatorname{sign}(e) \; + \; \underbrace{(\omega - \omega_{ff}) - z}_{= x_2}. \tag{10}$$

Le groupe entre accolades est exactement la définition de x_2. Voilà pourquoi on a choisi x_2 de cette façon.

$$\dot{x}_1 = -k_1 |e|^{1/2} \operatorname{sign}(e) + x_2. \tag{11}$$

Étape 4 : exprimer e avec x_1. Puisque $e = \sin(\theta - \hat{\theta}) = \sin x_1$:

- $|e|^{1/2} = |\sin x_1|^{1/2}$;
- $\operatorname{sign}(e) = \operatorname{sign}(\sin x_1)$.

Étape 5 : simplifier $\operatorname{sign}(\sin x_1)$. On regarde le signe du sinus sur $]-\pi, \pi[$:

x_1	$]-\pi,\, 0[$	0	$]0,\, \pi[$
$\sin x_1$	< 0	0	> 0
$\operatorname{sign}(\sin x_1)$	-1	0	$+1$
$\operatorname{sign}(x_1)$	-1	0	$+1$

Les deux dernières lignes sont identiques. Donc, tant que $|x_1| < \pi$,

$$\operatorname{sign}(\sin x_1) = \operatorname{sign}(x_1). \tag{12}$$

Résultat

$$\dot{x}_1 = -k_1 \, |\sin x_1|^{1/2} \, \operatorname{sign}(x_1) + x_2 \tag{17}$$

4 Calcul de $\dot{x}_2$

Étape 1 : dériver la définition.

$$\dot{x}_2 = \frac{d}{dt}\Big[(\omega - \omega_{ff}) - z\Big] = \dot{\omega} - \underbrace{\dot{\omega}_{ff}}_{=0} - \dot{z} = \dot{\omega} - \dot{z}. \tag{13}$$

ω_{ff} est constante, donc sa dérivée est nulle. En revanche, la fréquence du réseau ω peut varier (rampe de fréquence), donc $\dot{\omega}$ n'est pas forcément nulle.

Étape 2 : remplacer $\dot{z}$ par (4).

$$\dot{x}_2 = \dot{\omega} - k_2 \operatorname{sign}(e). \tag{14}$$

Étape 3 : remplacer $\text{sign}(e)$**.** Comme à la section précédente, $\text{sign}(e) = \text{sign}(x_1)$:

Résultat

$$\dot{x}_2 = -k_2 \ \text{sign}(x_1) + \dot{\omega}(t) \tag{18}$$

5 Le système complet et son interprétation

En réunissant les deux résultats :

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -k_1 \, |\sin x_1|^{1/2} \ \text{sign}(x_1) + x_2 \\ \dot{x}_2 = -k_2 \ \text{sign}(x_1) + \dot{\omega}(t) \end{cases} \tag{15}$$

Lecture de la première équation.

— Le terme $-k_1 |\sin x_1|^{1/2} \text{sign}(x_1)$ *ramène toujours* x_1 vers 0. Si $x_1 > 0$, il est négatif et fait diminuer x_1. Si $x_1 < 0$, il est positif et fait augmenter x_1.

— Le terme x_2 joue le rôle d'une perturbation. C'est l'écart de fréquence que l'intégrateur n'a pas encore compensé.

Lecture de la deuxième équation.

— Le terme $-k_2 \, \text{sign}(x_1)$ fait évoluer x_2 jusqu'à ce que z ait appris $\omega - \omega_{ff}$.

— Le terme $\dot{\omega}(t)$ est la perturbation externe (variation de fréquence du réseau). On suppose seulement $|\dot{\omega}| \leq L$.

Lien avec le Super-Twisting standard. La forme canonique de l'algorithme s'écrit

$$\dot{x}_1 = -k_1 |x_1|^{1/2} \, \text{sign}(x_1) + x_2, \qquad \dot{x}_2 = -k_2 \, \text{sign}(x_1) + \rho(t). \tag{16}$$

Notre système a **exactement** cette forme, à deux différences près :

— on a $|\sin x_1|^{1/2}$ au lieu de $|x_1|^{1/2}$; pour une petite erreur, $\sin x_1 \approx x_1$;

— la perturbation est $\rho = \dot{\omega}$.

Les signes « $-$ » de la forme standard apparaissent *naturellement* dans les équations de l'erreur, alors que la loi (3)–(4) contient des signes « $+$ ». Ils proviennent du signe « $-$ » de $\dot{x}_1 = \omega - \hat{\omega}$ et de $\dot{x}_2 = \dot{\omega} - \dot{z}$.

Point d'équilibre. Pour $x_1 = 0$ et $x_2 = 0$, on a $\hat{\theta} = \theta$, $z = \omega - \omega_{ff}$, et d'après (3), $\hat{\omega} = 0 + (\omega - \omega_{ff}) + \omega_{ff} = \omega$. La PLL estime alors exactement la phase et la fréquence.

6 Tableau récapitulatif des substitutions

On remplace	par
$\dot{\theta}$	ω
$\dot{\hat{\theta}}$	$\hat{\omega} = k_1 \lvert e \rvert^{1/2} \, \text{sign}(e) + z + \omega_{ff}$
$(\omega - \omega_{ff}) - z$	x_2
e	$\sin x_1$
$\text{sign}(\sin x_1)$	$\text{sign}(x_1)$ (si $\lvert x_1 \rvert < \pi$)
$\dot{z}$	$k_2 \, \text{sign}(e)$
$\dot{\omega}_{ff}$	0